

5 BRIDGE-MIB

- 5.1 功能简介
- 5.2 表间关系
- 5.3 单节点详细描述
- 5.4 MIB Table详细描述
- 5.5 告警节点详细描述

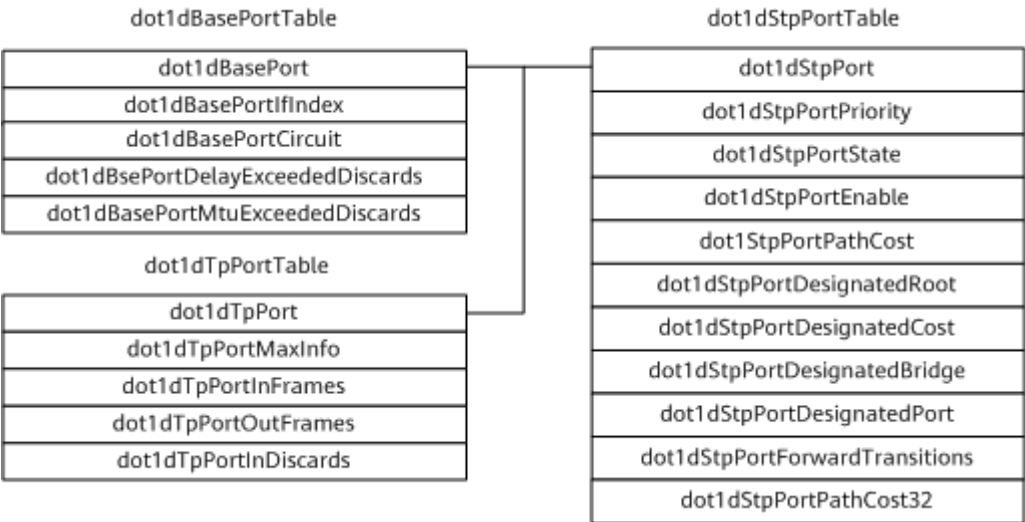
5.1 功能简介

RFC4188定义了BRIDGE-MIB，主要用来描述桥的状态等信息并能够进行桥端口的信息查询和设置。该MIB描述了桥的类型、路径开销等属性信息，能够对桥端口及透明桥端口的属性进行查询，提供对STP端口的优先级、指定根桥、指定端口等属性的修改。

根节点：
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).dot1dBridge(17)

5.2 表间关系

图 5-1 桥端口表、STP 端口表及透明桥端口表的表间关系图



dot1dBasePortTable(桥端口表)、**dot1dStpPortTable**(STP端口表)、**dot1dTpPortTable**(透明桥端口表)这三个表之间的关系如上图所示。三个表中的索引，即端口号一一对应。

5.3 单节点详细描述

5.3.1 dot1dBaseBridgeAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.1.1	dot1dBaseBridgeAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	该节点标识桥的MAC地址。	与MIB文件定义一致。

5.3.2 dot1dBaseNumPorts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.1.2	dot1dBaseNumPorts	Integer32	read-only	该节点标识设备支持的端口数目。	与MIB文件定义一致。

5.3.3 dot1dBaseType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.1.3	dot1dBaseType	INTEGER { unknown(1), transparent-only(2), sourceroute-only(3), srt(4) }	read-only	该节点标识桥的类型。 1: unknown 2: transparent-only 3: sourceroute-only 4: srt 目前，产品仅支持transparent-only类型。	与MIB文件定义一致。

5.3.4 dot1dStpPriority 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.2	dot1dStpPriority	Integer32 (0..65535)	read-write	该节点标识生成树协议优先级。	与MIB文件定义一致。

5.3.5 dot1dStpTimeSinceTopologyChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.3	dot1dStpTimeSinceTopologyChange	TimeTicks	read-only	自上次桥实体发现拓扑变化以来的时间（百分之一秒）。对于RSTP，该时间为该桥上任何端口的tcWhile定时器不为零的时间。	与MIB文件定义一致。

5.3.6 dot1dStpDesignatedRoot 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.5	dot1dStpDesignatedRoot	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	该节点标识STP的根桥ID号。	与MIB文件定义一致。

5.3.7 dot1dStpRootCost 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.6	dot1dStpRootCost	Integer32	read-only	该节点标识生成树协议的根路径开销。	与MIB文件定义一致。

5.3.8 dot1dStpRootPort 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.7	dot1dStpRootPort	Integer32	read-only	该节点标识网桥上根端口的内部端口ID。	与MIB文件定义一致。

5.3.9 dot1dStpMaxAge 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.8	dot1dStpMaxAge	Integer32	read-only	该节点标识交换机的Max Age时间，即端口上的BPDU老化时间。	与MIB文件定义一致。

5.3.10 dot1dStpHelloTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.9	dot1dStpHelloTime	Integer32	read-only	该节点标识STP的Hello time定时器。	与MIB文件定义一致。

5.3.11 dot1dStpHoldTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.10	dot1dStpHoldTime	Integer32	read-only	该节点标识生成树协议的Hold time定时器。	目前只支持读取值0。

5.3.12 dot1dStpForwardDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.11	dot1dStpForwardDelay	Integer32	read-only	该节点标识STP的转发延迟时间。	与MIB文件定义一致。

5.3.13 dot1dStpBridgeMaxAge 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.12	dot1dStpBridgeMaxAge	Timeout (600..4000)	read-write	该节点标识桥的配置最大生效时间。	与MIB文件定义一致。

5.3.14 dot1dStpBridgeHelloTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.13	dot1dStpBridgeHelloTime	Timeout (100..1000)	read-write	该节点标识桥的Hello time定时器。	与MIB文件定义一致。

5.3.15 dot1dStpBridgeForwardDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.14	dot1dStpBridgeForwardDelay	Timeout (400..3000)	read-write	该节点标识桥的转发延迟时间。	与MIB文件定义一致。

5.3.16 dot1dTpLearnedEntryDiscards 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.4.1	dot1dTpLearnedEntryDiscards	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识丢弃FDB实例总数。	目前只支持读值0。

5.3.17 dot1dTpAgingTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.4.2	dot1dTpAgingTime	Integer32 (60..1000000)	read-write	该节点标识MAC地址老化时间。	取值范围是0或60~1000000。0表示不支持MAC地址老化功能。

5.4 MIB Table 详细描述

5.4.1 dot1dBasePortTable 详细描述

该表描述设备端口的基本信息以及对接收到数据帧的一些限制，统计端口丢弃的数据报文。

该表的索引是dot1dBasePort。

说明

框式交换机不支持如下MIB节点：

- 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.3 dot1dBasePortCircuit

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.1	dot1dBasePort	Integer32 (1..65535)	read-only	该节点标识设备上的端口号。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2	dot1dBasePortIndex	INTEGER	read-only	该节点标识端口在端口表中的索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.3	dot1dBasePortCircuit	OBJECT IDENTIFIER	read-only	该节点标识在同一桥中两个相同索引值。	目前只支持返回值是0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须存在二层端口。

5.4.2 dot1dStpPortTable 详细描述

该表描述了运行STP协议的设备中端口的相关属性。

该表的索引是dot1dStpPort。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.1	dot1dStpPort	Integer32 (1..65535)	read-only	该节点标识端口号。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.2	dot1dStpPortPriority	Integer32 (0..255)	read-write	该节点标识端口优先级。 端口优先级是确定该端口是否会被选为根端口的重要依据。在生成树的计算过程中，同等条件下优先级高的端口将被选为根端口。 端口优先级作为网络字节序的第一个字节，其余字节为STP端口号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.3	dot1dStpPortState	INTEGER { disabled(1), blocking(2), listening(3), learning(4), forwarding(5), broken(6) }	read-only	该节点标识端口的当前状态。 如果设备探测到一个端口出现故障，则该端口进入broken状态。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.4	dot1dStpPortEnable	INTEGER { enabled(1), disabled(2) }	read-write	该节点标识端口的生成树协议使能或去使能状态。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.5	dot1dStpPortPathCost	Integer32 (1..65535)	read-write	该节点标识端口的路径开销。 缺省情况下，端口的路径开销由网桥与端口相连的链路速率决定。 - 使用华为计算方法时取值范围是1~200000。 - 使用IEEE 802.1D标准方法时取值范围是1~65535。 - 使用IEEE 802.1t标准方法时取值范围是1~200000000。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.6	dot1dStpPortDesignatedRoot	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	该节点标识根网桥。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.7	dot1dStpPortDesignatedCost	Integer32	read-only	该节点标识指定端口到根网桥的路径开销。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.8	dot1dStpPortDesignatedBridge	OCTET STRING (SIZE (8))	read-only	该节点标识端口的指定网桥。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.9	dot1dStpPortDesignatedPort	OCTET STRING (SIZE(2))	read-only	该节点标识设备的指定端口。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.10	dot1dStpPortForwardTransitions	INTEGER (0..4294967295)	read-only	该节点标识端口由学习状态向转发状态转变的次数。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.2.15.1.11	dot1dStpPortPathCost32	Integer32(1..20000000)	read-write	该节点标识端口的路径开销。 缺省情况下，端口的路径开销由网桥与端口相连的链路速率决定。 • 使用华为的私有计算方法时取值范围是1～200000。 • 使用IEEE 802.1D标准方法时取值范围是1～65535。 • 使用IEEE 802.1t标准方法时取值范围是1～200000000。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须存在二层端口。

5.4.3 dot1dTpPortTable 详细描述

该表描述透明网桥的端口信息。

该表的索引是dot1dTpPort。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.1	dot1dTpPort	Integer 32 (1..65535)	read-only	该节点标识透明桥的端口号。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.2	dot1dTpPortMaxInfo	Integer 32	read-only	该节点标识除MAC地址，端口能转发和接收的信息的最大尺寸。	与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须存在二层端口。

5.4.4 dot1dTpFdbTable 详细描述

该表获取设备上所有的MAC Address表项。

该表的索引是dot1dTpFdbAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1	dot1dTpFdbAddress	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	索引，MAC表项	current
1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2	dot1dTpFdbPort	Integer32	read-only	出接口信息	current

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.3	dot1dTpFdbStatus	INTEGER	read-only	表项的类型 1: other(1) 2: invalid(2) 3: learned(3) 4: self(4) 5: mgmt(5)	current

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表不支持在VxLAN场景下读取数据。

5.5 告警节点详细描述

5.5.1 newRoot 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.0.1	newRoot	-	当一个桥被选举为生成树网络中的新根桥后，该桥立即将向网管发送newRoot告警。	实现与MIB文件定义一致。

5.5.2 topologyChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.17.0.2	topologyChange	-	当某个端口从Learning/Discarding状态转换到Forwarding状态，或者从Forwarding状态转换到Blocking状态时，该端口所属的桥向网管发送topologyChange告警信息。	目前，从Forwarding状态转换到Blocking状态时，不会触发拓扑状态变更。